

Template de Seminários

Sistemas Distribuídos

Modelo padrão para os 8 grupos
Projeto Prático Integrado na AWS
Professor: _____

Objetivos

- Apresentar o tema
- Explicar conceitos
- Demonstrar funcionamento
- Relacionar com projeto AWS

Motivação

- Problema resolvido
- Importância
- Exemplos reais
- Benefícios

Contexto Histórico

- Origem
- Evolução
- Linha do tempo
- Principais tecnologias

Conceitos Fundamentais

- Definições
- Componentes
- Terminologia
- Diagramas ilustrativos

Como Funciona

- Fluxo passo a passo
- Diagramas de sequência
- Arquitetura

Arquitetura

- Componentes
- Comunicação
- Fluxo de dados
- Interfaces

Algoritmos e Protocolos

- Algoritmos
- Estados
- Protocolos
- Pseudocódigo

Exemplo Didático

- Cenário simples
- Entrada
- Processamento
- Saída

Caso Real

- Empresa
- Como utiliza
- Benefícios

Programação

- Código comentado
- Frameworks
- Bibliotecas

Ferramentas

- Docker
- Kubernetes
- RabbitMQ
- Kafka
- gRPC
- AWS

Implementação

- Etapas
- Configuração
- Boas práticas

Aplicação na AWS

- Serviços utilizados
- Diagrama
- Justificativas

Integração com Projeto

- Como contribui para o projeto final

Vantagens

- Escalabilidade
- Resiliência
- Disponibilidade

Limitações

- Custos
- Complexidade
- Trade-offs

Comparação

- Comparar soluções e tecnologias

Demonstração

- Demonstração prática obrigatória

Integração com Outros Temas

- Mostrar relação entre os oito seminários

Conclusões

- Principais aprendizados
- Desafios

Referências

- Livros
- RFCs
- Artigos
- Documentação AWS

Obrigado!

Perguntas

Entregáveis

- Slides (PPT/PDF)
- Código no GitHub
- Documento SDD
- Diagrama da arquitetura
- README
- Demonstração funcional
- Relatório técnico

Critérios de Avaliação

Domínio do conteúdo – 20%

Clareza – 15%

Fundamentação – 10%

Exemplos – 10%

Demonstração – 20%

Integração AWS – 10%

Organização – 5%

Código – 5%

Perguntas – 5%

Orientações por Grupo

G1 Arquiteturas

G2 Processos e Virtualização

G3 RPC, Pub/Sub e Filas

G4 DNS e SDD

G5 Coordenação e Sincronização

G6 Consistência e Replicação

G7 Tolerância a Falhas

G8 Segurança